Условие

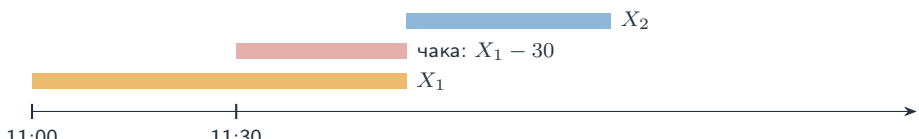
Времето за преглед е експоненциално с очакване 30 мин. Двама пациенти са записани за 11:00 и 11:30 и пристигат точно. Ако прегледът на първия не е свършил, вторият изчаква. Пресметнете колко средно ще прекара вторият в поликлиниката.

Модел

$X_1, X_2 \sim \mathrm{Exp}(\frac{1}{30})$ (минути) са прегледите на двамата, независими. Вторият пристига в 11:30 (минута 30).

- ако $X_1 \leq 30$: лекарят е свободен, вторият прекарва само X_2;
- ако $X_1 > 30$: вторият чака $X_1 - 30$ и после X_2.

$$Y = X_2 + (X_1 - 30)\mathbb{1}_{\{X_1 > 30\}}.$$



Очакването на чакането

По линейност $\mathbb{E}Y = \mathbb{E}X_2 + \mathbb{E}[(X_1 - 30)\mathbb{1}_{\{X_1 > 30\}}] = 30 + \mathbb{E}[(X_1 - 30)\mathbb{1}_{\{X_1 > 30\}}]$.

Директно:

$$\mathbb{E}[(X_1 - 30)\mathbb{1}_{\{X_1 > 30\}}] = \int_{30}^{\infty} (x - 30) \frac{1}{30} e^{-x/30} dx.$$

Полагаме $t = x - 30$: $e^{-x/30} = e^{-1} e^{-t/30}$, и

$$= e^{-1} \int_0^{\infty} t \cdot \frac{1}{30} e^{-t/30} dt = e^{-1} \cdot 30.$$

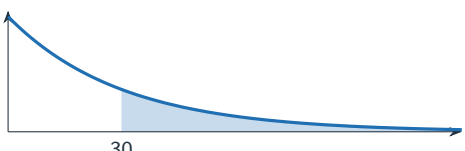
(Последният интеграл е очакването на $\mathrm{Exp}(\frac{1}{30})$.)

Безпаметност и отговор

Интуиция (безпаметност): при условие, че прегледът е продължил над 30 минути, оставащото време $X_1 - 30$ е пак $\mathrm{Exp}(\frac{1}{30})$ със средно 30:

$$\mathbb{E}[(X_1 - 30)\mathbb{1}_{\{X_1>30\}}] = \mathbb{P}(X_1 > 30) \cdot \mathbb{E}[X_1 - 30 \,|\, X_1 > 30] = e^{-1} \cdot 30.$$

$$\mathbb{E}Y = 30 + 30e^{-1} = 30(1 + e^{-1}) \approx 41{,}0 \text{ минути.}$$



$$\mathbb{P}(X_1 > 30) = e^{-1} \approx 0{,}37$$

Отговор. $\mathbb{E}Y = 30(1 + e^{-1}) \approx 41$ минути.